

单独编译 Kernel 内核指南

本指南适用于 OpenHarmony 4.0 小型系统（hi3519dv500 平台），在完成完整编译后，单独编译 Linux 内核的方法。

前置条件

- 已完成一次完整编译（`hb build`），生成全量编译产物
- 编译环境已安装交叉编译工具链

1. 设置环境变量

在终端中导出以下环境变量，根据实际工程路径和产品配置替换对应值：

```
# ===== 需要根据实际情况修改的变量 =====

# OpenHarmony 源码根目录
export OHOS_BUILD_HOME=<你的源码根目录>

# 产品名称
export DEVICE_NAME=hispark_hi3519dv500

# 内核版本
export KERNEL_VERSION=linux-5.10

# 内核架构
export KERNEL_ARCH=arm64

# 内核镜像类型
export KERNEL_IMAGE=uImage

# 交叉编译工具链前缀
export KERNEL_TARGET_TOOLCHAIN_PREFIX=aarch64-v01c01-linux-musl-

# 编译类型（小型系统为 small）
export BUILD_TYPE=small

# 产品配置路径
export PRODUCT_PATH=vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux

# ===== 自动推导的变量（一般无需修改） =====

# 编译输出目录
export OUT_DIR=$OHOS_BUILD_HOME/out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux

# 内核编译输出目录
export KBUILD_OUTPUT=$OUT_DIR/kernel/Obj/$KERNEL_VERSION
```

变量说明

变量	说明	示例值
OHOS_BUILD_HOME	OpenHarmony 源码根目录的绝对路径	/home/user/openharmony
DEVICE_NAME	目标设备名称	hispark_hi3519dv500
KERNEL_VERSION	内核版本号	linux-5.10
KERNEL_ARCH	内核目标架构	arm64
KERNEL_IMAGE	编译生成的内核镜像名称	uImage
KERNEL_TARGET_TOOLCHAIN_PREFIX	交叉编译工具链前缀	aarch64-v01c01-linux-musl-
BUILD_TYPE	系统类型	small
PRODUCT_PATH	产品配置在源码树中的相对路径	vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux

2. 进入内核源码目录

```
cd $OUT_DIR/kernel/$KERNEL_VERSION
```

即进入：

```
<源码根目录>/out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/kernel/linux-5.10
```

3. 执行内核编译

按顺序执行以下三条命令：

3.1 加载默认配置

```
make ARCH=$KERNEL_ARCH CROSS_COMPILE=$KERNEL_TARGET_TOOLCHAIN_PREFIX
${DEVICE_NAME}_${BUILD_TYPE}_defconfig
```

3.2 准备模块编译环境

```
make ARCH=$KERNEL_ARCH CROSS_COMPILE=$KERNEL_TARGET_TOOLCHAIN_PREFIX modules_prepare
```

3.3 编译内核镜像

```
make ARCH=$KERNEL_ARCH CROSS_COMPILE=$KERNEL_TARGET_TOOLCHAIN_PREFIX -j$(nproc)
$KERNEL_IMAGE
```

`-j$(nproc)` 表示使用所有 CPU 核心并行编译，也可指定具体数字如 `-j20`。

4. 编译产物

编译完成后，内核镜像位于：

```
$KBUILD_OUTPUT/arch/$KERNEL_ARCH/boot/uImage-fdt
```

即完整路径为：

```
<源码根目录>/out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/kernel/Obj/linux-5.10/arch/arm64/boot/uImage-fdt
```

快速参考

将以下内容保存为脚本（如 `build_kernel.sh`），修改 `OHOS_BUILD_HOME` 后直接执行：

```
#!/bin/bash

# ===== 请修改此路径 =====
export OHOS_BUILD_HOME=<你的源码根目录>
# =====

export DEVICE_NAME=hispark_hi3519dv500
export KERNEL_VERSION=linux-5.10
export KERNEL_ARCH=arm64
export KERNEL_IMAGE=uImage
export KERNEL_TARGET_TOOLCHAIN_PREFIX=aarch64-v01c01-linux-musl-
export BUILD_TYPE=small
export PRODUCT_PATH=vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux
export OUT_DIR=$OHOS_BUILD_HOME/out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux
export KBUILD_OUTPUT=$OUT_DIR/kernel/Obj/$KERNEL_VERSION

cd $OUT_DIR/kernel/$KERNEL_VERSION

make ARCH=$KERNEL_ARCH CROSS_COMPILE=$KERNEL_TARGET_TOOLCHAIN_PREFIX
${DEVICE_NAME}_${BUILD_TYPE}_defconfig && \
make ARCH=$KERNEL_ARCH CROSS_COMPILE=$KERNEL_TARGET_TOOLCHAIN_PREFIX modules_prepare && \
make ARCH=$KERNEL_ARCH CROSS_COMPILE=$KERNEL_TARGET_TOOLCHAIN_PREFIX -j$(nproc)
$KERNEL_IMAGE

echo "内核镜像路径：$KBUILD_OUTPUT/arch/$KERNEL_ARCH/boot/uImage-fdt"
```